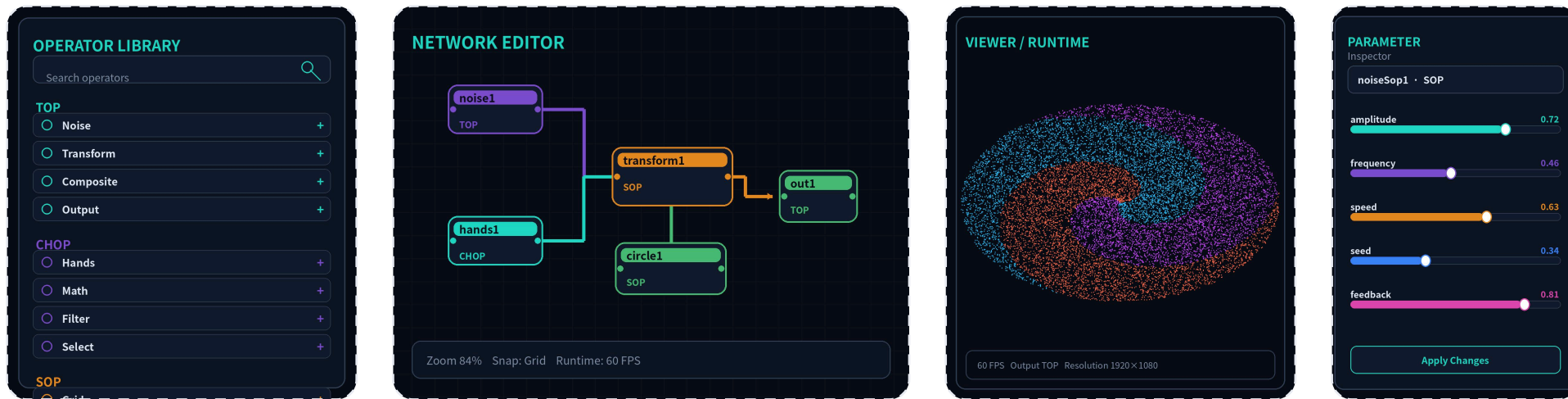


1. 시스템 아키텍처

React Client



Studio State

Nodes / Edges

Operator Params

Selection

Viewer State

Runtime / Evaluator

Input Map

Registry 조회

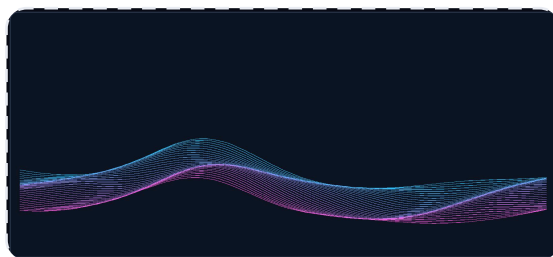
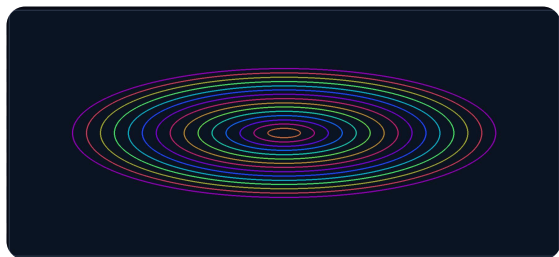
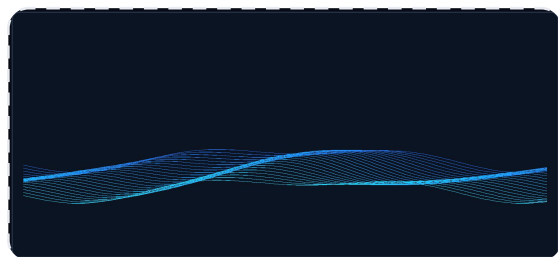
TOP 평가

CHOP 평가

SOP 평가

Frame Cache

Canvas 2D Preview / Final Viewer



Backend (Express)

JWT 인증

Bearer Token 검증
사용자 식별

Graph CRUD API

생성 · 조회 · 저장
이름 변경 · 삭제

User Graph Directory

사용자별 폴더 구조

JSON Graph Storage

/graphs

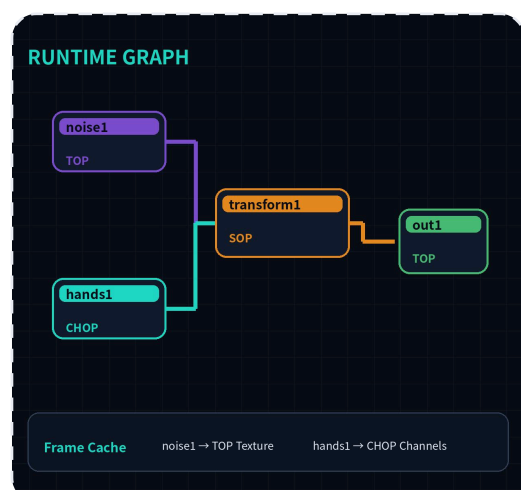
```
{userId}
├── graph_001.json
└── graph_002.json
```

JSON GRAPH STORAGE

```
{
  "graphs": [
    "graph_001.json",
    "graph_002.json"
  ],
  "nodes": [ ... ],
  "edges": [ ... ],
  "params": [ ... ],
  "metadata": {
    "name": "Particle Wave",
    "updatedAt": "2025-08-02"
  }
}
```

그래프 평가 및 실시간 출력 흐름

- 1 노드 생성 및 연결
- 2 Edge 기반 Input Map 생성
- 3 연결된 입력 노드 탐색
- 4 Operator Registry 조회
- 5 TOP · CHOP · SOP 평가
- 6 프레임 단위 결과 캐싱
- 7 Preview 및 Viewer 출력



Frame Cache

noise1 → TOP Texture
hands1 → CHOP Channels
out1 → TOP Texture

사용자별 프로젝트 저장 흐름

Studio State

Nodes · Edges
Params 직렬화

Thumbnail

Viewer 결과로
썸네일 생성

Authorization

Bearer Token
Header 포함

Express API

/api/graphs
저장 요청

JSON 저장

graphs/{userId}/
저장

API 주요 엔드포인트

Method	Endpoint	설명
GET	/api/graphs	그래프 목록 조회
GET	/api/graphs/:id	특정 그래프 조회
POST	/api/graphs	새 그래프 저장
PUT	/api/graphs/:id	그래프 수정
DELETE	/api/graphs/:id	그래프 삭제

보안

- 1 요청
- 2 JWT 검증
- 3 User ID